BIOMÉRIEUX

REF 424501

061861- 01 - 2022-08 EN

VITEK® 2 AST-N439

Giám đốc

DocuSigned by:
5646AAF0534A4BC...

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM

DƯƠNG ĐÌNH SỰ

Rx only IVD

Mục đích sử dụng

Thẻ Độ nhạy cảm Gram âm VITEK® 2 được thiết kế để sử dụng cùng với Hệ thống VITEK® 2 trong các phòng xét nghiệm lâm sàng như một thử nghiệm *in vitro* để xác định độ nhạy của trực khuẩn Gram âm hiếu khí có ý nghĩa lâm sàng với các chất kháng sinh khi sử dụng theo hướng dẫn.

Tóm tắt và giải thích

Thử nghiệm độ nhạy được chỉ định cho các sinh vật tham gia vào quá trình lây nhiễm để đảm bảo cho việc hóa trị liệu kháng vi sinh vật. Các thử nghiệm độ nhạy thường được chỉ định khi sinh vật gây bệnh được cho là thuộc về một loài có khả năng biểu hiện tính kháng với các tác nhân thường được sử dụng. Các khuẩn lạc riêng biệt của từng loại vi sinh vật có thể đóng vai trò gây bệnh được chọn từ đĩa thạch và được kiểm tra độ nhạy. Các thử nghiệm này sau đó được kiểm tra và xác định Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC). MIC thu được bằng cách sử dụng thử pha loãng có thể cho bác sĩ biết nồng độ của chất chống kháng sinh cần thiết tại vị trí nhiễm trùng để ức chế sinh vật lây nhiễm.

Theo truyền thống, MIC được xác định bằng cách sử dụng nồng độ kháng sinh thu được từ các lần pha loãng gấp đôi liên tiếp.[2] Sau đó, MIC được xác định từ nồng độ thấp nhất cho thấy ức chế sự phát triển. Sau đó, một tiêu chí diễn giải (Nhạy, Trung gian hoặc Kháng) có thể được chỉ định cho kết quả MIC để hỗ trợ hướng điều trị.

Đối với một số thuốc kháng sinh (ví dụ: ESBL), có thể tạo ra kết quả định tính.

Các quy trình tiêu chuẩn và quy trình tham khảo dựa trên các thử nghiệm độ nhạy yêu cầu thời gian ủ vi khuẩn từ 16 đến 24 giờ. Nhiều nhà sản xuất hiện đã phát triển các quy trình tự động được thiết kế để tạo ra kết quả nhanh hơn bằng cách rút ngắn thời gian ủ. Các phòng thí nghiệm trên toàn thế giới sử dụng các quy trình được chỉnh sửa từ quy trình tham chiếu tiêu chuẩn hoặc một sản phẩm thương mại sẵn có để xác định MIC của các sinh vật truyền nhiễm.

AES (Hệ thống chuyên gia tiên tiến)

AES (Hệ thống chuyên gia tiên tiến) là một công cụ phần mềm cung cấp thông tin về chủng phân lập lâm sàng được thử nghiệm. AES xác định mức độ nhất quán của kết quả AST, cũng như cảnh báo người dùng về các kết quả bất thường. AES đề xuất các kiểu hình cho mỗi loại kháng sinh được thử nghiệm và áp dụng các hiệu chỉnh điều trị (TC) dựa trên các kiểu hình được đề xuất và bộ thông số AES được áp dụng.

Vì AES đang đề xuất một kiểu hình dựa trên từng loại kháng sinh được thử nghiệm nên kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào cấu hình thẻ. Điều quan trọng cần lưu ý là đề xuất về kiểu hình của AES không được coi là xác nhận về sự hiện diện của một cơ chế kháng thuốc cụ thể. Người dùng tự chịu trách nhiệm về kết quả được công bố từ phòng thí nghiệm của mình và có khả năng dừng một số kiểu hình nhất định để xem xét (tham khảo Hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống VITEK® 2). AES có thể cung cấp thông tin về chủng vi khuẩn được thử nghiệm nhưng không thay thế việc xem xét kết quả của nhân viên phòng thí nghiệm lành nghề.

bioMérieux xác minh tất cả các thay đổi đối với Cơ sở kiến thức của AES (KB) và xác thực sinh học được thực hiện cho mỗi bản cập nhật KB của AES . Vì các đề xuất kiểu hình AES có thể khác nhau tùy theo cấu hình thẻ, nên người dùng cần thực hiện đánh giá kết quả theo quy trình nội bộ của họ khi cập nhật từ phiên bản phần mềm này sang phiên bản tiếp theo hoặc khi thay đổi sang cấu hình thẻ mới. Việc đánh giá này nhằm đảm bảo rằng AES đang cung cấp kết quả mong đợi cho thẻ của họ hoặc cho phép người dùng thực hiện các sửa đổi trong cài đặt đánh giá AES nếu thấy phù hợp.

Beta Lactamase phổ rộng (ESBLs)

ESBL là các enzyme phát sinh do đột biến gen của beta-lactamase qua trung gian plasmid thông thường. Các chủng Klebsiella spp. và E. coli sản sinh ESBL có thể kháng về mặt lâm sàng khi điều trị bằng penicillin, cephalosporin hoặc aztreonam mặc dù có sự nhạy cảm rõ ràng trong ống nghiệm với một số tác nhân này. Một số chủng này sẽ có MIC cao hơn quần thể nhạy cảm bình thường nhưng thấp hơn điểm giới hạn tiêu chuẩn đối với một số cephalosporin phổ rộng hoặc aztreonam. Trước khi báo cáo một chủng là sinh vật sinh ESBL, có thể cần thực hiện phương pháp xác nhận.

Xét nghiệm VITEK® 2 ESBL là xét nghiệm xác nhận những ESBL bị ức chế bởi axit clavulanic và nó sử dụng cefepime, cefotaxime và ceftazidime, có và không có axit clavulanic, để xác định kết quả dương tính hoặc âm tính.

Giá trị ngưỡng về mặt dịch tễ học (ECOFF)

ECOFF là một phương tiện để phân biệt giữa các chủng phân lập kiểu hoang dã (WT) và không hoang dã (NWT) bằng cách sử dụng phân phối MIC. ECOFF không nên được sử dụng làm điểm gãy trong lâm sàng. bioMérieux đang sử dụng chúng cho mục đích giám sát (ví dụ: tách WT khỏi NWT) khi không xác định được điểm gãy. Một số thuốc kháng sinh thú y không có điểm gãy liên quan.
Do đó, ECOFF hỗ trợ việc xác định các chủng phân lập loại hoang dã và không hoang dã.

Điều kiện bảo quản

Sau khi nhận, bảo quản thẻ VITEK® 2 AST chưa mở trong lớp lót của bao bì ban đầu của chúng ở 2°C đến 8°C.

Hạn dùng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất.

Nguyên lý xét nghiệm

Thẻ AST cho Hệ thống VITEK® 2 là một phương pháp kiểm tra tự động dựa trên kỹ thuật MIC được báo cáo bởi MacLowry và Marsh và Gerlach.[15,16] Thẻ AST về cơ bản là một phiên bản thu nhỏ và rút gọn của kỹ thuật pha loãng hai lần đối với MIC được xác định bằng phương pháp vi pha loãng.[1]

Mỗi thẻ AST chứa một giếng đối chứng chỉ chứa môi trường nuôi cấy vi sinh. Các vi giếng còn lại chứa một lượng chất kháng sinh cụ thể đã được xác định trước cùng với môi trường nuôi cấy.

Huyền phù vi sinh vật được thử nghiệm phải được pha loãng đến nồng độ tiêu chuẩn trong nước muối 0,45% trước khi được sử dụng để bù nước cho môi trường kháng sinh trong thẻ. Sau đó, thẻ được làm đầy, niêm phong và đặt vào tủ ủ/đầu đọc thiết bị, tự động (đối với VITEK® 2 60 hoặc VITEK® 2 XL) hoặc thủ công (đối với VITEK® 2 Compact). Thiết bị theo dõi sự phát triển của từng giếng trong thẻ trong một khoảng thời gian xác định (tối đa 18 giờ đối với *Gram âm*). Khi hoàn thành chu trình ủ, các giá trị MIC (hoặc kết quả thử nghiệm, nếu phù hợp) được xác định cho từng loại kháng sinh có trên thẻ.

Các biện pháp phòng ngừa

- Chỉ dùng cho chẩn đoán trong ống nghiệm.
- Chỉ dành cho Hoa Kỳ: Thận trọng: Luật Liên bang Hoa Kỳ hạn chế thiết bị này chỉ được bán bởi hoặc theo đơn đặt hàng của người hành nghề được cấp phép.
- Chỉ dành cho người có trình độ chuyên môn sử dụng.
- Các huyền phù ngoài phạm vi thích hợp trên VITEK® 2 DENSICHEK®, VITEK® 2 DENSICHEK® Plus hoặc VITEK® DENSICHEK® có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của thẻ.
- Tính an toàn và hiệu quả của các loại thuốc kháng sinh mà thiết bị AST này thử nghiệm độ nhạy có thể đã hoặc chưa được thiết lập trong các thử nghiệm lâm sàng đầy đủ và được kiểm soát tốt để điều trị các bệnh nhiễm trùng lâm sàng do các vi sinh vật ngoài chủng được tìm thấy trong các chỉ định và cách dùng ghi trên nhãn thuốc. Ý nghĩa lâm sàng của thông tin về độ nhạy trong những trường hợp đó vẫn chưa được biết. Việc ghi nhãn được phê duyệt cho các loại thuốc kháng sinh cụ thể nhằm cung cấp các mục đích sử dụng mà thuốc kháng sinh đó được phê duyệt.
- Không sử dụng thẻ sau ngày hết hạn ghi trên bao bì.
- Bảo quản thẻ chưa mở trong lớp lót bao bì. Không sử dụng thẻ nếu lớp lót bao bì bảo vệ bị hỏng hoặc nếu không có gói hút ẩm.
- Để thẻ ở nhiệt độ phòng trước khi mở lớp lót bao bì.
- Không sử dụng găng tay có bột. Bột có thể cản trở quang học.
- Việc sử dụng môi trường nuôi cấy khác với các loại được khuyến nghị phải được phòng thí nghiệm của khách hàng tự xác nhận về mức hiệu suất chấp nhận được.
- Thẻ chỉ hoạt động như dự định khi được sử dụng cùng với Hệ thống VITEK® 2, tuân theo các hướng dẫn trong Hướng dẫn Sử dụng.
- Bạn cũng nên tuân thủ Các phương pháp thực hành phòng thí nghiệm tốt (ví dụ: FDA, CLSI, ISO, v.v.), theo hướng dẫn hoặc yêu cầu của địa phương.
- **Không sử dụng ống nghiệm thủy tinh**. Chỉ sử dụng ống nhựa trong (polystyrene). Có sự khác biệt giữa các ống nghiệm có đường kính tiêu chuẩn. Cẩn thận đặt ống vào cassette. Nếu gặp lực cản, hãy loại bỏ vật cản và thử với một ống khác mà khi đặt vào không cần dùng lực.

- Trước khi cấy, hãy kiểm tra các thẻ xem có bị rách hoặc hư hỏng viền không và hãy loại bỏ thẻ có bất kỳ dấu hiệu nào nghi ngờ. Kiểm tra mức nước muối trong các ống sau khi cassette đã được xử lý để đảm bảo làm đầy thẻ đúng cách.
  - VITEK® 2 60 hoặc VITEK® 2 XL: Từ chối các thẻ được làm đầy không đúng cách.
  - VITEK® 2 Compact: Không nạp thẻ làm đầy không đúng cách.
- Đặc biệt xem xét nguồn bệnh phẩm và chế độ trị liệu cho bệnh nhân, vì tất cả các sinh vật đều có khả năng được thử nghiệm trong khi thẻ AST có thể chứa một số chất kháng sinh chưa được chứng minh là có hiệu quả trong điều trị nhiễm trùng. Để diễn giải và báo cáo kết quả kháng sinh là đã được chứng minh có hoạt tính chống lại các nhóm vi sinh vật cả trong phòng thí nghiệm và nhiễm trùng lâm sàng, hãy tham khảo ghi nhãn kháng sinh từng dược phẩm hoặc hướng dẫn điều trị tại chỗ.
- Giải thích các kết quả thử nghiệm đòi hỏi sự phán đoán và kỹ năng của một người am hiểu về AST. Có thể cần thêm thử nghiệm để đưa ra giải thích chính xác.[17]

Cảnh báo: Tất cả các mẫu bệnh phẩm, việc nuôi cấy vi sinh vật và thẻ VITEK® 2 đã được cấy, cùng với các vật tư liên quan đều có khả năng lây nhiễm và cần được xử lý bằng các biện pháp phòng ngừa chung [18,20]

Thuốc thử

Khi được sử dụng với thiết bị VITEK® 2, thẻ AST là một hệ thống hoàn chỉnh để kiểm tra độ nhạy thông thường. Mỗi thẻ AST chứa các chất kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được làm khô với môi trường nuôi cấy vi sinh.

Bảng 1: Thành phần của thẻ

Chất kháng sinh	Mã	Nồng độ §	Khoảng gọi ≤	Khoảng gọi ≥	Chỉ định sử dụng của FDA
Amikacin	an03n	2, 4, 16, 48	1	64	*Pseudomonas* spp., *E. coli*, *P. mirabilis*, *Klebsiella* spp. , *Enterobacter* spp., *Serratia* spp., *Acinetobacter* spp. (excluding *A. baumannii* complex), *C. freundii*
Amoxicillin/ Clavulanic Acid	amc03n	8/2, 16/2, 64/2	4/2	64/2	** N/A
Cefepime	fep03n	0.25, 1, 4, 16, 32	0.12	32	*Enterobacter* spp., *E. coli*, *Klebsiella* (*Enterobacter*) *aerogenes*, *K. pneumoniae*, *P. mirabilis*, *P. aeruginosa*, *C. koseri*, *C. freundii*, *P. agglomerans*, *K. oxytoca*, *P. vulgaris*, *P. rettgeri*, *P. stuartii*, *S. marcescens*
Ceftazidime	caz02n	0.25, 1, 2, 8, 32	0.12	64	** N/A

Chất kháng sinh	Mã	Nồng độ §	Khoảng gọi ≤	Khoảng gọi ≥	Chỉ định sử dụng của FDA
Ceftazidime/ Avibactam	cza02n	0.06/4, 0.25/4, 1/4, 4/4, 8/4	0.12	16	*C. freundii*, *E. cloacae*, *E. coli*, *K. oxytoca*, *K. pneumoniae*, *P. mirabilis*, *P. aeruginosa*, *C. koseri*, *Klebsiella* (*Enterobacter*) *aerogenes*, *M. morganii*, *P. stuartii*, *S. marcescens*
Ceftolozane/ Tazobactam	ct01n	0.5/4, 1/4, 4/4, 8/4, 32/4	0.25	32	*E. cloacae*, *E. coli*, *K. oxytoca*, *K. pneumoniae*, *P. mirabilis*, *P. aeruginosa*, *C. freundii*, *C. koseri*, *Klebsiella* (*Enterobacter*) *aerogenes*, *P. vulgaris*, *P. stuartii*, *S. liquefaciens*
Ciprofloxacin	cip02n	0.06, 0.12, 0.5, 1	0.06	4	*C. freundii*, *C. koseri*, *E. cloacae*, *E. coli*, *K. pneumoniae*, *M. morganii*, *P. mirabilis*, *P. vulgaris*, *P. rettgeri*, *P. stuartii*, *P. aeruginosa*, *Salmonella typhi*, *S. marcescens*, *S. sonnei*, *Klebsiella* (*Enterobacter*) *aerogenes*, *K. oxytoca*, *Salmonella enteritidis*
Colistin	cs02n	0.125, 0.5, 2, 8	0.25	8	**N/A
Fosfomycin	fos02n	8, 16, 32	16	256	** N/A
Gentamicin	gm02n	4, 8, 32	1	16	*Citrobacter spp.*, *Enterobacter* spp., *E. coli*, *Klebsiella* spp., *Proteus* spp., *Serratia* spp., *P. aeruginosa*
Imipenem/Relebactam	ipr01n	0.25/4, 1/4, 4/4, 16/4	0.25/4	16/4	*Klebsiella* (*Enterobacter*) *aerogenes*, *E. cloacae*, *E. coli*, *K. pneumoniae*, *P. aeruginosa*, *C. freundii*, *K. oxytoca*, *C. koseri*, *E. asburiae*

Chất kháng sinh	Mã	Nồng độ §	Khoảng gọi ≤	Khoảng gọi ≥	Chỉ định sử dụng của FDA
Meropenem	mem02n❷	0.5, 2, 6, 12	0.25	16	*E. coli*, *K. pneumoniae*, *P. aeruginosa*, *P. mirabilis*, *Acinetobacter* spp., *C. freundii*, *C. koseri*, *E. cloacae*, *K. oxytoca*, *M. morganii*, *P. vulgaris*, *S. marcescens*, *A. hydrophila*, *C. diversus*, *H. alvei*, *P. multocida*, *Salmonella* spp., *Shigella* spp.
Meropenem/ Vaborbactam	mev01n	0.5/8, 2/8, 8/8, 32/8	0.5	64	*Enterobacter cloacae* Complex, *E. coli*, *K. pneumoniae*, *C. freundii*, *C. koseri*, *Klebsiella* (*Enterobacter*) *aerogenes*, *K. oxytoca*, *M. morganii*, *P. mirabilis*, *Providencia* spp., *S. marcescens*
Piperacillin/ Tazobactam	tzp03n[c]	2/4, 8/4, 24/4, 32/4, 32/8, 48/8	4/4	128/4	*A. baumannii*, *E. coli*, *K. pneumoniaeP. aeruginosa*, *C. koseri*, *M. morganii*, *P. mirabilis*, *P. vulgaris*, , *P. stuartii*, *S. enterica*
Tigecycline	tgc02n	1.5, 4, 8	0.5	8	*C. freundii*, *E. cloacae*, *E. coli*, *K. oxytoca*, *K. pneumoniae*, *C. koseri*, *Klebsiella* (*Enterobacter*) *aerogenes*, *S. marcescens*

Các giá trị số được thể hiện bằng µg/mL.

§ Nồng độ phương pháp chuẩn tương đương theo hiệu quả.

[c] = Sự đồng thuận phân loại được thiết lập tại thời điểm FDA thông qua. Sự đồng thuận cơ bản không được thiết lập vì xét nghiệm chứa ít hơn năm độ pha loãng riêng biệt.

❶, ❷ vv. = Xem các đặc tính hiệu suất được xác định bởi mã thuốc có ký hiệu này.

**N/A = Không có chỉ định sử dụng cụ thể của FDA

Thiết bị

Các thiết bị VITEK® 2 là một nhóm các thiết bị chẩn đoán trong ống nghiệm nhằm đánh giá nhanh mức độ nhạy với vi khuẩn và nấm men gây bệnh đối với các chất kháng sinh có sẵn. Để biết thông tin chi tiết về việc sử dụng và vận hành các thiết bị này, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng thiết bị thích hợp.

Chuẩn bị mẫu

Bảng 2: Bảng các yêu cầu về nuôi cấy

Thẻ VITEK® 2	Môi trường	Thời gian nuôi cấy	Điều kiện ủ	Tiêu chuẩn McFarland	Pha loãng cho AST	Tuổi của huyền phù trước khi nạp vào thiết bị
AST Gram- âm	TSAB CBA MAC CPS ID	8 đến 24 giờ	35°C đến 37°C hiếu khí, không có CO_2	0.50 đến 0.63	145 µL trong 3.0 mL nước muối 0.45%	VITEK® 2 Compact: ≤ 30 phút VITEK® 2: ≤ 1 Giờ
Cặp GN và AST GN	CBA[1] MAC[1] TSAB CPS ID	18 đến 24 giờ	35°C đến 37°C hiếu khí, không có CO_2	0.50 đến 0.63	145 µL trong 3.0 mL nước muối 0.45%	≤ 30 phút

[1] Những môi trường này đã được sử dụng trong quá trình phát triển cơ sở dữ liệu sản phẩm nhận dạng và sẽ mang lại hiệu suất tối ưu.

Bảng yêu cầu về nuôi cấy — Viết tắt môi trường

CBA = Thạch máu cừu Columbia

MAC = Thạch MacConkey

CPS ID = chromID™ CPS (Thạch CPS ID)

TSAB = Thạch đậu nành trypticase với 5% máu cừu

Quy trình thử nghiệm

Cảnh báo: Việc không tuân thủ đúng các hướng dẫn và khuyến nghị được cung cấp trong phần này để thực hiện các thao tác trong phòng thí nghiệm có thể gây ra kết quả sai hoặc chậm trễ.

Vật tư

Vật tư được cung cấp là:

- Bộ kit VITEK® 2 DENSICHEK®, bộ kit VITEK® 2 DENSICHEK® Plus, hoặc bộ kit VITEK® DENSICHEK®
- bộ kit tiêu chuẩn VITEK® 2 DENSICHEK®, bộ kit tiêu chuẩn VITEK® 2 DENSICHEK® Plus, hoặc bộ kit đối chứng VITEK® DENSICHEK® McFarland
- Cassette VITEK® 2
- Bộ phân phối nước muối có thể điều chỉnh thể tích
- Ống nghiệm dùng một lần bằng nhựa trong (polystyrene) 12 mm x 75 mm
- Chỉ VITEK® 2 60 hoặc VITEK® 2 XL: Bộ phụ kiện pha loãng/bộ pipet của VITEK® 2 (chứa đầu pipet của thiết bị và đầu móc nước muối) và túi nước muối 0.45%

Vật tư cần thiết, nhưng không được cung cấp là:

- Nước muối vô trùng (dung dịch NaCl 0,45% đến 0,50%, pH 4,5 đến 7,0)
- Vòng, que hoặc gạc vô trùng
- Môi trường thạch thích hợp (Xem Bảng Yêu cầu Nuôi cấy.)
- Các chủng kiểm soát chất lượng
- Thẻ AST VITEK® 2
- Micropipet để phân phối 145 µL

- Đầu pipet dùng một lần

Các phụ kiện tùy chọn:
- Ống nghiệm nước muối pha sẵn (dung dịch NaCl 0,45% đến 0,50%, pH 4,5 đến 7,0)
- Nắp ống nghiệm
- Thiết bị máy lắc

Quy trình cài đặt thẻ thử nghiệm

Quy trình sau đây chứa thông tin chung áp dụng cho tất cả các sản phẩm độ nhạy. (Xem Bảng Yêu cầu về nuôi cấy để biết thông tin cụ thể về sản phẩm.)

Lưu ý: Chuẩn bị chất cấy từ dịch nuôi cấy thuần khiết theo thực hành phòng thí nghiệm tốt. Trong trường hợp nuôi cấy hỗn hợp, cần phải thực hiện bước phân lập lại. Nên thực hiện một đĩa kiểm tra độ tinh khiết để đảm bảo rằng vi khuẩn thuần khiết đã được sử dụng để thử nghiệm. Để nâng cao và hỗ trợ các phương pháp thực hành tốt trong phòng thí nghiệm, bioMérieux khuyến nghị làm một đĩa tinh khiết bằng cách sử dụng ống chuyển/ống hút từ thẻ sau khi thẻ đã được nạp vào hệ thống VITEK® 2. Xin lưu ý rằng sự sinh trưởng cơ bản hoặc các loại khuẩn lạc khác trên đĩa tinh khiết có thể không dễ dàng nhìn thấy được.

Lưu ý: Tham khảo hướng dẫn sử dụng cho nhãn hiệu của bộ phân phối cụ thể của bạn để đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn bảo trì. Quy trình làm sạch được khuyến nghị duy nhất cho bộ phân phối là bằng cách hấp. Việc sử dụng hóa chất hoặc chất tẩy rửa (như thuốc tẩy hoặc xà phòng) có thể gây ảnh hưởng đến chức năng cũng như kết quả của bộ phân phối. bioMérieux khuyến nghị nên hấp khử trùng định kỳ, ít nhất là khi bắt đầu sử dụng một chai nước muối mới.

Lưu ý: Để tăng cường và hỗ trợ các phương pháp thực hành tốt trong phòng thí nghiệm, bioMérieux khuyến nghị nên kiểm tra định kỳ mức độ nhiễm mặn ở mức thấp, bằng cách phân phối 1 mL nước muối vào môi trường nuôi cấy đựng trong ống (ví dụ: Tryptic Soy Broth, Brain Heart Infusion và Thioglycolate) và ủ ở 35-37°C trong 2-3 ngày. Kiểm tra sự sinh trưởng mỗi ngày. Nếu không thực hiện được quy trình trên, hãy bỏ chai nước muối đã mở và sử dụng chai mới. Việc hấp khử trùng bộ phân phối là cần thiết khi bắt đầu sử dụng một chai nước muối mới và phải được thực hiện thường xuyên. Nếu không phát hiện được nước muối đã nhiễm bẩn có thể dẫn đến báo cáo kết quả không phù hợp.

1. Thực hiện một trong những thao tác sau:
   - Chọn các khuẩn lạc riêng biệt từ một đĩa chính nếu các yêu cầu nuôi cấy được đáp ứng.
   - Nuôi cấy thứ cấp sinh vật cần thử nghiệm vào môi trường thạch thích hợp và ủ tương ứng.
2. Chuyển 3,0 mL nước muối vô trùng (dung dịch NaCl 0,45% đến 0,50%, pH 4,5 đến 7,0) vào một ống nghiệm nhựa trong (polystyrene) (12 mm x 75 mm) một cách vô trùng.
3. Sử dụng kỹ thuật vô trùng, chuẩn bị huyền phù sinh vật đồng nhất với mật độ tương đương với McFarland tiêu chuẩn hoặc McFarland đối chứng thích hợp bằng máy đo mật độ để bàn tương thích (xem Bảng Yêu cầu Nuôi cấy).
   Lưu ý: Tuổi của huyền phù trước khi nạp vào thiết bị để thử nghiệm AST phải dưới một giờ khi sử dụng VITEK® 2 60 hoặc VITEK® 2 XL và dưới 30 phút khi sử dụng VITEK® 2 Compact.
4. Chọn một trong những điều kiện sau:
   - **Đối với pha loãng tự động (chỉ VITEK® 2 60 hoặc VITEK® 2 XL):** Đặt ống huyền phù đã chuẩn bị ở bước 3 vào cassette có hoặc không có thẻ nhận dạng. Trong khe cassette tiếp theo, đặt một ống rỗng và thẻ AST. Máy sẽ tự động pha loãng huyền phù vi khuẩn để chuẩn bị chất cấy phù hợp với thẻ độ nhạy.
   - **Đối với pha loãng thủ công (VITEK® 2 Compact, VITEK® 2 60 hoặc VITEK® 2 XL):** Trong ống thứ hai chứa 3,0 mL nước muối, chuyển 145 µL huyền phù đã chuẩn bị ở bước 3. Sau đó, đặt ống này vào cassette có thẻ độ nhạy. Ống có huyền phù vi khuẩn ban đầu cũng có thể được sử dụng để cấy thẻ nhận dạng.

   Lưu ý: Kiểm tra mức nước muối trong các ống sau khi làm đầy. Khi thấy rõ mức nước muối trong ống là thẻ đã được làm đầy không đúng cách, không nạp thẻ nếu sử dụng VITEK® 2 Compact; hoặc, đẩy thẻ ra nếu sử dụng VITEK® 2 60 hoặc VITEK® 2 XL.

   Lưu ý: Tham khảo Hướng dẫn sử dụng thiết bị phù hợp để biết thông tin chi tiết về nhập, xử lý dữ liệu, v.v..
5. Tuân theo các hướng dẫn của cơ quan thanh tra địa phương về việc xử lý chất thải nguy hại.

Kiểm soát chất lượng

Sinh vật Kiểm soát Chất lượng phải được xử lý theo Quy trình Cài đặt Thẻ thử nghiệm.

Lưu ý: Nếu một chủng kiểm soát chất lượng xuất hiện trong Bảng kiểm soát chất lượng mà không có kết quả như mong đợi, thì không thể sử dụng chủng đó để thử nghiệm kiểm soát chất lượng của thuốc kháng sinh đó.

Bảng 3: Kiểm soát chất lượng

Kết quả VITEK® 2 đối với các sinh vật kiểm soát chất lượng CLSI®									
Kháng sinh	Mã	*E. coli* ATCC® 25922™	*P. aeruginosa* ATCC® 27853™	*E. coli* ATCC® 35218™	*K. pneumoniae* ssp. *pneumoniae* ATCC® 700603™	*K. pneumoniae* ATCC® BAA-1705™	*K. pneumoniae* ATCC® BAA-2814™	*E. coli* NCTC 13846‡	*P. aeruginosa* ATCC® BAA-3144™
Amikacin	an03n	≤ 1 - 4 Phạm vi kiểm soát chất lượng dự kiến khi vi pha loãng môi trường theo FDA/CLSI = 0.5 - 4 µg/mL)	≤ 1 - 4 Phạm vi kiểm soát chất lượng dự kiến khi vi pha loãng môi trường theo FDA/CLSI = 1 - 4 µg/mL)	-	-	-	-	-	-
Amoxicillin/ Clavulanic Acid	amc03n	≤ 4/2 - 8/2	-	≤ 4/2 - 32/2	-	-	-	-	-
Cefepime	fep03n	≤ 0.12 Phạm vi kiểm soát chất lượng dự kiến khi vi pha loãng môi trường theo FDA/CLSI = 0.015 - 0.12 µg/mL)	0.5 - 4	-	-	-	-	-	-
Ceftazidime	caz02n	≤ 0.12 - 0.5	1 - 4	-	-	-	-	-	-
Ceftazidime/ Avibactam	cza02n	≤ 0.12 - 0.5 Phạm vi kiểm soát chất lượng dự kiến khi vi pha loãng môi trường theo FDA/CLSI = 0.06 - 0.5 µg/mL)	0.5 - 4	≤ 0.12 Phạm vi kiểm soát chất lượng dự kiến khi vi pha loãng môi trường theo FDA/CLSI = 0.03 - 0.12 µg/mL)	0.25 - 2††	-	-	-	-
Ceftolozane/ Tazobactam	ct01n	≤ 0.25 - 0.5 Phạm vi kiểm soát chất lượng dự kiến khi vi pha loãng môi trường theo FDA/CLSI = 0.12/4 - 0.5/4 µg/mL)	≤ 0.25 - 1	≤ 0.25 Phạm vi kiểm soát chất lượng dự kiến khi vi pha loãng môi trường theo FDA/CLSI = 0.06/4 - 0.25/4 µg/mL)	0.5 - 2	-	-	-	-
Ciprofloxacin	cip02n	≤ 0.06 Phạm vi kiểm soát chất lượng dự kiến khi vi pha loãng môi trường theo FDA/CLSI = 0.004 -	0.25 - 1	-	-	-	-	-	-
Colistin	cs02n	≤ 0.25 - 2	0.5 - 4	-	-	-	-	2 - ≥ 8	-
Fosfomycin	fos02n	≤ 16	-	-	-	-	-	-	-
Gentamicin	gm02n	≤ 1 Phạm vi kiểm soát chất lượng dự kiến khi vi pha loãng môi trường theo FDA/CLSI = 0.25 - 1 µg/mL)	≤ 1 - 2 Phạm vi kiểm soát chất lượng dự kiến khi vi pha loãng môi trường theo FDA/CLSI = 0.5 - 2 µg/mL)	-	-	-	-	-	-
Imipenem/ Relebactam	ipr01n	-	-	-	-	≤ 0.25/4$^{\Delta\infty}$ Phạm vi kiểm soát chất lượng dự kiến khi vi pha loãng môi trường theo FDA/CLSI = 0.03/4 – 0.25/4 µg/mL)	≤ 0.25/4 - 0.5/4$^{\Delta}$ Phạm vi kiểm soát chất lượng dự kiến khi vi pha loãng môi trường theo FDA/CLSI = 0.06/4 – 0.5/4 µg/mL)	-	2/4 - 8/4
Meropenem	mem02n	≤ 0.25	≤ 0.25 - 1	-	-	-	-	-	-

Kết quả VITEK® 2 đối với các sinh vật kiểm soát chất lượng CLSI®									
Kháng sinh	Mã	*E. coli* ATCC® 25922™	*P. aeruginosa* ATCC® 27853™	*E. coli* ATCC® 35218™	*K. pneumoniae* ssp. *pneumoniae* ATCC® 700603™	*K. pneumoniae* ATCC® BAA-1705™	*K. pneumoniae* ATCC® BAA-2814™	*E. coli* NCTC 13846‡	*P. aeruginosa* ATCC® BAA-3144™
Meropenem/ Vaborbactam	mev01n	≤ 0.5/8◊ Phạm vi kiểm soát chất lượng dự kiến khi vi pha loãng môi trường theo FDA/CLSI = 0.008 – 0.06 µg/mL)	≤ 0.5/8 - 1/8◊ Phạm vi kiểm soát chất lượng dự kiến khi vi pha loãng môi trường theo FDA/CLSI = 0.12 – 1 µg/mL)	≤ 0.5/8◊ ††† Phạm vi kiểm soát chất lượng dự kiến khi vi pha loãng môi trường theo FDA/CLSI = 0.008 – 0.06 µg/mL)	≤ 0.5/8◊ Phạm vi kiểm soát chất lượng dự kiến khi vi pha loãng môi trường theo FDA/CLSI = 0.015 – 0.06 µg/mL)	≤ 0.5/8 ††† Phạm vi kiểm soát chất lượng dự kiến khi vi pha loãng môi trường theo FDA/CLSI = 0.008 – 0.06 µg/mL)	≤ 0.5/8◊ ††† Phạm vi kiểm soát chất lượng dự kiến khi vi pha loãng môi trường theo FDA/CLSI = 0.12 – 0.5 µg/mL)	-	-
Piperacillin/ Tazobactam	tzp03n	≤ 4/4[1]	≤ 4/4 - 8/4[2]	≤ 4/4[3]	-	-	-	-	-
Tigecycline	tgc02n	≤ 0.5 Phạm vi kiểm soát chất lượng dự kiến khi vi pha loãng môi trường theo FDA/CLSI = 0.03 - 0.25 µg/mL)	-	-	-	-	-	-	-

Các giá trị số được biểu thị bằng µg/mL.

[1] Phạm vi kiểm soát chất lượng dự kiến khi vi pha loãng môi trường theo FDA/CLSI = 1/4 - 4/4 µg/mL

[2] Phạm vi kiểm soát chất lượng dự kiến khi vi pha loãng môi trường theo FDA/CLSI = 1/4 - 8/4 µg/mL

[3] Phạm vi kiểm soát chất lượng dự kiến khi vi pha loãng môi trường theo FDA/CLSI = 0.5/4 - 2/4 µg/mL

†† Theo CLSI M100, K. pneumoniae ATCC 700603 nên được xét nghiệm với Ceftazidime/Avibactam và Ceftazidime riêng lẻ để xác nhận hoạt tính của Avibactam trong dạng kết hợp và để đảm bảo rằng plasmid mã hóa beta-lactamase không bị mất ở chủng này. Phạm vi chấp nhận được đối với riêng Ceftazidime là lớn hơn 16 µg/mL.

††† Tham khảo Bảng CLSI M100 hiện tại, Kiểm soát chất lượng chủng không yêu cầu dinh dưỡng đặc biệt để sinh trưởng đối với các chất kết hợp β-Lactam để biết khuyến nghị nhằm đảm bảo E. coli ATCC 35218, K. pneumoniae ATCC BAA-1705 và/hoặc K. pneumoniae ATCC BAA-2814 không bị mất plasmid kháng β-lactamase tương ứng của chúng trước khi tiến hành xét nghiệm kiểm soát chất lượng.

◊ Meropenem/Vaborbactam không bao gồm phạm vi pha loãng kiểm soát chất lượng đầy đủ được CLSI/FDA khuyến nghị; đưa sinh vật này vào xét nghiệm QC.

ΔKhông bao gồm phạm vi pha loãng đầy đủ được CLSI/FDA khuyến nghị cho xét nghiệm kiểm soát chất lượng với sinh vật này.

‡NCTC = Bộ sưu tập quốc gia về các loại hình nuôi cấy, Y tế công cộng Anh

Tuyên bố chứng nhận

Tuyên bố này nhằm chứng nhận rằng bioMérieux tuân thủ các yêu cầu của ISO 13485 và Quy định Hệ thống Chất lượng của FDA (QSR) đối với thiết kế, phát triển và sản xuất các hệ thống đo độ nhạy kháng vi sinh vật.

Tần suất thử nghiệm kiểm soát chất lượng

Tham khảo Phương pháp Thử nghiệm độ nhạy với kháng sinh bằng pha loãng đối với vi khuẩn phát triển hiếu khí, CLSI® và/hoặc hướng dẫn tại địa phương của bạn.[2]

Chuẩn bị vi sinh vật kiểm soát chất lượng

1. Bù nước cho sinh vật theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
2. Nuôi cấy thứ cấp vào Thạch đậu nành Trypticase với 5% máu cừu (TSAB).
3. Ủ ở 35°C trong 24 giờ.
4. Kiểm tra độ tinh khiết.
5. Nuôi cấy thứ cấp sang đĩa TSAB.
6. Ủ ở 35°C trong 8-24 giờ đối với Gram-âm.

Điều kiện bảo quản ngắn hạn

1. Quệt vào đĩa TSAB hoặc đĩa nghiêng.
2. Ủ trong 24 giờ.
3. Làm lạnh ở 2°C đến 8°C trong tối đa hai tuần.

4. Nuôi cấy thứ cấp một lần như mô tả ở trên và sử dụng cho kiểm soát chất lượng.

Điều kiện bảo quản dài hạn

1. Tạo huyền phù đậm đặc trong môi trường đậu nành Tryptic (TSB) với 15% glycerol.
2. Đóng băng ở -70°C.
3. Nuôi cấy thứ cấp sang TSAB 2 lần trước khi chạy kiểm soát chất lượng.
   Lưu ý: Tránh làm tan băng và đóng băng nhiều lần bằng cách đông lạnh thành các phần dùng một lần hoặc lấy ra một phần nhỏ chế phẩm sinh vật đông lạnh bằng que lấy vô trùng.

Kết quả

Kỹ thuật phân tích độ nhạy

Hệ thống sẽ đánh giá mô hình sinh trưởng của từng sinh vật khi có mặt thuốc kháng sinh liên quan đến giếng kiểm soát sự sinh trưởng. Một số tham số dựa trên các đặc điểm sinh trưởng được sử dụng để xác định MIC hoặc kết quả định tính (ví dụ: ESBL POS/NEG). Kết quả MIC phải được liên kết với nhận dạng sinh vật để xác định cách diễn giải phân loại. Việc xác định chính xác là rất quan trọng, đặc biệt là với một số tổ hợp sinh vật/kháng sinh.

Trong trường hợp nghi ngờ về việc nhận dạng một sinh vật, cần thực hiện thử nghiệm xác nhận để đảm bảo giải thích chính xác các kết quả về độ nhạy.

Việc giải thích phân loại sẽ được báo cáo cùng với MIC, theo cách giải thích được xác định bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), CLSI®, Comité de l'Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie (CASFM), Ủy ban Thử nghiệm Độ nhạy với Kháng sinh của Châu Âu (EUCAST) hoặc theo sựu điều chỉnh của các cơ sở trên toàn cầu theo các nguyên tắc địa phương khác.

Lưu ý: Vì một số định nghĩa giải thích danh mục khác nhau giữa FDA Hoa Kỳ, CLSI và EUCAST, hãy tham khảo các ấn phẩm, trang web tương ứng và/hoặc Hướng dẫn sử dụng phần mềm VITEK® 2 (Chương: Bảo trì máy trạm), để biết thêm thông tin chi tiết.

Lưu ý: Khi các điểm gãy của FDA và CLSI® khác nhau, các thử nghiệm AST của các Hệ thống VITEK® 2 sẽ bị xóa để sử dụng với các điểm gãy của FDA được áp dụng.

Kháng sinh kết hợp

MIC của thuốc kháng sinh kết hợp được liệt kê trong các báo cáo phòng thí nghiệm và bệnh nhân là nồng độ đầu tiên (ví dụ: ampicillin/sulbactam ≤ 8/4 µg/mL được báo cáo là ≤ 8 µg/mL.). Nồng độ thực tế cho từng giá trị trong phạm vi gọi kháng sinh như sau:

- amoxicillin/clavulanic acid (amc03n) (µg/mL) 4/2, 8/2, 16/2, 32/2, 64/2
- piperacillin/tazobactam (µg/mL) 4/4, 8/4, 16/4, 32/4, 64/4, 128/4
- ceftazidime/avibactam (µg/mL) 0.12/4, 0.25/4, 0.5/4, 1/4, 2/4, 4/4, 8/4, 16/4, 32/4
- ceftolozane/tazobactam (µg/mL) 0.25/4, 0.5/4, 1/4, 2/4, 4/4, 8/4, 16/4, 32/4
- imipenem/relebactam (µg/mL) 0.25/4, 0.5/4, 1/4, 2/4, 4/4, 8/4, 16/4
- meropenem/vaborbactam (µg/mL) 0.5/8, 1/8, 2/8, 4/8, 8/8, 16/8, 32/8, 64/8

Loại trừ kháng sinh

Các kháng sinh đã được loại trừ sẽ chỉ báo cáo một kết quả diễn giải và sẽ được ghi với dấu **+**.

Hiệu quả lâm sàng và chỉ định sử dụng

Thẻ AST có thể chứa một số chất chống kháng sinh không được chứng minh là có hiệu quả để điều trị các bệnh nhiễm trùng gây ra bởi tất cả các sinh vật có thể được thử nghiệm. Để giải thích và báo cáo kết quả kháng sinh là đã được chứng minh có hoạt tính chống lại các nhóm vi sinh vật cả trong ống nghiệm và trong nhiễm trùng lâm sàng, hãy tham khảo nhãn thuốc từng kháng sinh hoặc hướng dẫn điều trị tại địa phương.

Các chỉ dẫn sử dụng cụ thể theo FDA được nêu trong tờ hướng dẫn sử dụng thẻ VITEK® 2 AST trong cột có tiêu đề "Chỉ định sử dụng của FDA". Danh sách này bao gồm các tổ hợp kháng sinh/sinh vật đã được FDA cho phép thử nghiệm và báo cáo trên Hệ thống VITEK® 2. Giấy chứng nhận của FDA đã được cấp theo nhãn dược phẩm được FDA chấp thuận và dữ liệu thử nghiệm lâm sàng VITEK® 2 AST. Để chỉ báo cáo các sinh vật được liệt kê trong phần Chỉ định sử dụng của FDA trên tờ hướng dẫn sử dụng, hãy bật Chỉ định bioART cho các quy tắc triệt tiêu.

Các kháng sinh chỉ dùng cho đường tiết niệu

Một số kháng sinh được giới hạn sử dụng trong điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu. Theo đó, các kháng sinh này không nên được báo cáo theo mầm bệnh được phục hồi từ các vị trí nhiễm trùng khác ngoài đường tiết niệu (ngoại trừ theo Lưu ý). Vui lòng tham khảo Tiêu chuẩn hoạt động CLSI hiện tại để thử nghiệm độ nhạy, M100 và/hoặc hướng dẫn địa phương để biết thêm thông tin.[3]

Nếu dùng cho đường tiết niệu, theo CLSI®:[3]

- *Enterobacteriaceae*: lomefloxacin hoặc ofloxacin, norfloxacin, nitrofurantoin, sulfisoxazole, trimethoprim, cefazolin
- *Pseudomonas aeruginosa*: lomefloxacin hoặc ofloxacin, norfloxacin
- Không phải *Enterobacteriaceae khác*: lomefloxacin or ofloxacin, norfloxacin, sulfisoxazole, tetracycline

Các hạn chế

Không thể sử dụng thẻ AST VITEK® 2 với mẫu bệnh phẩm hoặc mẫu bệnh phẩm trực tiếp hoặc các nguồn khác có chứa hệ vi khuẩn hỗn hợp. Bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào trong quy trình đều có thể ảnh hưởng đến kết quả.

Kết quả cho sự kết hợp kháng sinh/sinh vật, có thể có giới hạn, có thể bị cấm báo cáo. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng các quy tắc bioART trong phần mềm Hệ thống VITEK® 2. Tham khảo hướng dẫn sử dụng phần mềm để được hướng dẫn.

Thực hiện một phương pháp thử nghiệm khác trước khi báo cáo kết quả đối với (các) kết hợp kháng sinh/vi sinh vật sau:

- Amikacin (an03n): *Acinetobacter baumannii* Complex, *Proteus vulgaris*, *Providencia* spp.
- Cefepime (fep03n): *Bordetella bronchiseptica*, *Hafnia alvei*, *Morganella* spp.
- Ceftolozane/Tazobactam (ct01n): *Morganella morganii*, *Providencia rettgeri*, *Serratia marcescens*
- Ceftazidime/Avibactam (cza02n): *Providencia rettgeri*
- Colistin (cs02n): *Pseudomonas aeruginosa* when the MIC is ≤ 2 µg/mL
- Imipenem/Relebactam (ipr01n): *Proteus spp., Providencia spp., Morganella spp., Serratia spp.*
- Piperacillin/Tazobactam (tzp03n): *Serratia marcescens*, *Pseudomonas aeruginosa* (khi MIC của VITEK® 2 là 32 µg/mL hoặc 64 µg/mL và điểm gãy theo CLSI ≤ 16S, 32-64 I, ≥ 128 R được áp dụng)

Thực hiện một phương pháp xét nghiệm thay thế trước khi báo cáo kết quả khi thu được kết quả kháng thuốc với (các) kết hợp kháng sinh/sinh vật sau đây:

- Meropenem (mem02n): *Aeromonas* spp.
- Piperacillin/Tazobactam (tzp03n): *Pseudomonas aeruginosa* khi áp dụng điểm gãy theo CLSI ≤ 64 S, ≥ 128 R

Khả năng thẻ AST phát hiện tình trạng kháng thuốc với (các) sự kết hợp sau đây chưa được biết đến vì các chủng kháng thuốc không có sẵn tại thời điểm xét nghiệm so sánh:

- Ciprofloxacin (cip02n): *Enterobacter cloacae*, *Providencia rettgeri*, *Salmonella enteritidis*, *S. typhi*, *Shigella sonnei*
- Tigecycline (tgc02n): *C. freundii*, *E. cloacae*, *E. coli*, *K. oxytoca*, *K. pneumoniae*, *C. koseri*, *K. (Enterobacter) aerogenes*, *S. marcescens*

Khả năng thẻ AST phát hiện sự kháng thuốc với (các) sự kết hợp sau đây vẫn chưa được biết vì không có đủ số lượng chủng kháng thuốc tại thời điểm xét nghiệm so sánh:

- Imipenem/Relebactam (ipr01n): *C. freundii, C. koseri, E. asburiae*

Khả năng thẻ AST phát hiện tình trạng kháng thuốc với (các) sự kết hợp sau đây vẫn chưa được biết vì không có đủ số lượng chủng kháng thuốc tại thời điểm xét nghiệm so sánh:

- Ceftazidime (caz02n): *Aeromonas* spp. (SW ≥ V2S 9.03)
- Cefepime (fep03n): *Aeromonas* spp., *Vibrio* spp. (SW ≥ V2S 9.03)
- Meropenem (mem02n): *Aeromonas* spp., *Vibrio* spp. (SW ≥ V2S 9.03)

Khả năng thẻ AST phát hiện sự kháng thuốc với (các) sự kết hợp sau đây vẫn chưa được biết vì không có đủ số lượng chủng kháng thuốc tại thời điểm xét nghiệm so sánh:

Nếu quan sát thấy một chủng như vậy, nó phải được gửi đến phòng thí nghiệm tham chiếu để xét nghiệm thêm.

- Ceftolozane/Tazobactam (ct01n): *Citrobacter koseri*, *Proteus mirabilis*, *Proteus vulgaris*, *Serratia liquefacians*
- Gentamicin (gm02n): *Citrobacter koseri*, *K. (Enterobacter) aerogenes*, *Enterobacter cloacae*, *Serratia marcescens*

Khả năng thẻ AST phát hiện sự kháng thuốc với (các) sự kết hợp sau đây vẫn chưa được biết vì không có đủ số lượng chủng kháng thuốc tại thời điểm xét nghiệm so sánh:

Nếu quan sát thấy một chủng như vậy, nó phải được gửi đến phòng thí nghiệm tham chiếu để xét nghiệm thêm.

- Gentamicin (gm02n): *Proteus vulgaris*

Các hạn chế bổ sung đối với Cefepime (fep03n) như sau:

Mặc dù trong sự đồng thuận cơ bản, việc thiếu danh mục trung gian đã cho thấy sự khác biệt lớn và nghiêm trọng khi so sánh với phương pháp tham chiếu. Phải lặp lại xét nghiệm bằng phương pháp xét nghiệm/đối chiếu thay thế trước khi báo cáo kết quả đối với (các) tổ hợp kháng sinh/sinh vật sau đây:):

- Cefepime (fep03n): *Pseudomonas aeruginosa* khi MIC của VITEK® 2 is 8 µg/mL hoặc 16 µg/mL

Khả năng thẻ AST phát hiện sự kháng thuốc với (các) sự kết hợp sau đây vẫn chưa được biết vì các chủng kháng thuốc không có sẵn hoặc không đủ số lượng tại thời điểm xét nghiệm so sánh:

- Amikacin (an03n): *Pseudomonas* spp., *E. coli*, *Proteus* spp. (gồm *P. mirabilis*), *Klebsiella* spp., *Enterobacter* spp., *K. (Enterobacter) aerogenes, Serratia* spp., *C. freundii*, *Providencia* spp.
- Meropenem/Vaborbactam (mev01n): *E. cloacae* complex, *C. freundii*, *C. koseri*, *K. (Enterobacter) aerogenes*, *K. oxytoca*, *M. morganii*, *P. mirabilis*, *Providencia spp*., and *S. marcescens*.

Mặc dù trong Sự đồng thuận cơ bản khi so sánh với phương pháp tham chiếu, vẫn có những sai sót (chính và/hoặc nghiêm trọng) do thiếu danh mục trung gian. Phải lặp lại xét nghiệm bằng phương pháp xét nghiệm/đối chiếu thay thế trước khi báo cáo kết quả đối với (các) kháng sinh/sinh vật sau:

- Ceftazidime/Avibactam (cza02n): *Pseudomonas aeruginosa* khi MIC của VITEK® 2 ≥ 16µg/mL do có các lỗi chính được quan sát thấy (4,1%), với tỷ lệ lỗi chính được phân loại được điều chỉnh là 1,2%

Các hạn chế của EUCAST

Bạn nên kích hoạt các quy tắc triệt tiêu của bioART hiện có hoặc các quy tắc mới được tạo ra và kích hoạt cho những hạn chế này nếu các điểm gãy EUCAST được áp dụng.

Thực hiện một phương pháp thử nghiệm khác trước khi báo cáo kết quả đối với (các) kết hợp kháng sinh/vi sinh vật sau:

- Amikacin (an03n): *Morganellaceae* (*Proteus* spp., *Providencia* spp., *Morganella* spp.)
- Amoxicillin/Clavulanic Acid (amc03n): *Citrobacter freundii, Serratia marcescens*
- Ceftazidime (caz02n): *Aeromonas* spp. (SW ≥ V2S 9.03)
- Ceftazidime/Avibactam (cza02n): *Providencia rettgeri*
- Ceftolozane/Tazobactam (ct01n): *Providencia rettgeri*
- Colistin (cs02n): *Pseudomonas aeruginosa* nếu MIC ≤ 2 µg/mL
- Imipenem/Relebactam (ipr01n): *Proteus* spp., *Providencia* spp., *Serratia* spp., *Morganella* spp. (SW V2S 9.02 và 9.03)
- Tigecycline (tgc02n): *Proteus vulgaris*, *Providencia stuartii*

Khả năng thẻ AST phát hiện sự kháng thuốc với (các) sự kết hợp sau đây vẫn chưa được biết vì các chủng kháng thuốc không có sẵn hoặc không đủ số lượng tại thời điểm xét nghiệm so sánh:

- Amikacin (an03n): *Pseudomonas* spp., *E. coli*, *Klebsiella* spp., *Enterobacter* spp., *Serratia* spp., *C. freundii*

Khả năng thẻ AST phát hiện tình trạng kháng thuốc với (các) sự kết hợp sau đây vẫn chưa được biết vì không có đủ số lượng chủng kháng thuốc tại thời điểm xét nghiệm so sánh:

- Cefepime (fep03n): *Aeromonas* spp. (SW ≥ V2S 9.03)
- Ciprofloxacin (cip02n): *Aeromonas* spp. (SW ≥ V2S 9.03)

Thực hiện một phương pháp xét nghiệm thay thế trước khi báo cáo kết quả khi thu được kết quả kháng thuốc với (các) kết hợp kháng sinh/sinh vật sau đây:

- Colistin (cs02n): *Acinetobacter junii*

Dải giá trị mong đợi

Kết quả dự kiến cho các thử nghiệm độ nhạy sẽ thay đổi tùy theo địa điểm và tổ chức. Các hệ thống VITEK® 2 đã được thử nghiệm tại một số địa điểm khác nhau về mặt địa lý để đảm bảo rằng các xu hướng xảy ra theo địa điểm được tích hợp vào các đặc tính hiệu suất của hệ thống. Các mô hình kháng thuốc của sinh vật sẽ khác nhau tùy theo tổ chức; do đó, các giá trị dự kiến sẽ liên quan trực tiếp đến quần thể sinh vật tại mỗi địa điểm.

Các đặc tính hiệu suất

Các đặc tính hiệu suất của các kháng sinh có trong thẻ AST VITEK® 2 đã được thiết lập bằng cách sử dụng chế độ pha loãng thủ công và tự động (trên Hệ thống VITEK® 2) tại nhiều phòng thí nghiệm lâm sàng. Kết quả của thẻ AST VITEK® 2 được so sánh với kết quả từ phương pháp tham chiếu CLSI®. Sự đồng thuận cơ bản (EA) cho thấy kết quả VITEK® 2 phù hợp chính xác hoặc nằm trong ± độ pha loãng hai lần (± hai độ pha loãng gấp đôi đối với thuốc chống nấm) của kết quả tham chiếu.

Sự đồng thuận phân loại (CA) xảy ra khi kết quả của VITEK® 2 và kết quả diễn giải tham chiếu đạt được sự đồng thuận (Nhạy, Trung gian và Kháng). Có những trường hợp khi sự đồng thuận phân loại cho thuốc kháng sinh thấp hơn sự đồng thuận cơ bản. Điều này có thể xảy ra khi một số lượng đáng kể MIC tập trung xung quanh điểm gãy phân loại trong quá trình thử nghiệm lâm sàng, dẫn đến xuất hiện các lỗi diễn giải. Để biết mô tả về các lỗi diễn giải, hãy tham khảo các đoạn chú thích bên dưới bảng sau (Đặc tính hiệu suất). Khi phần lớn các lỗi thuộc loại lỗi nhỏ, thì tỷ lệ phần trăm đồng thuận cơ bản tương ứng cao chứng tỏ rằng thuốc kháng sinh vẫn giữ được hiệu suất tổng thể có thể chấp nhận được.

Có những trường hợp hiệu suất chỉ dựa trên đồng thuận phân loại (CA) bởi vì tại thời điểm hiệu suất được thiết lập, ít hơn năm độ pha loãng hai lần riêng biệt được đánh giá. Cần tối thiểu năm độ pha loãng để tính toán sự đồng thuận cơ bản (EA) dựa trên ± một lần pha loãng gấp đôi. Các trường hợp này được chỉ định bằng ký hiệu "c" ở đoạn chú thích trong Bảng thành phần của thẻ. Các bảng hiệu suất sau đây chỉ có các giá trị cho CA khi EA không được thiết lập tại thời điểm phê duyệt của FDA.

Độ lặp lại của hệ thống VITEK® 2 được thiết lập bằng cách thử nghiệm một tập hợp các sinh vật trên quy mô lớn.*

* Dữ liệu trên hồ sơ tại bioMérieux, Inc

Bảng 4: Đặc tính hiệu suất cho thử nghiệm độ nhạy với kháng sinh gram âm

Kháng sinh	Mã kháng sinh	Phiên bản kháng sinh	Bp[1]	Ghi chú [2]	Đồng thuận cơ bản				Đồng thuận phân loại				% Độ lặp lại
					% Lỗi				% Lỗi				
					% EA	VME	ME	mE	% CA	VME	ME	mE	
Amikacin	AN	an03n	CLSI	E	91.9	1.5	0.3	1.5	95.8	1.5	0.3	3.8	100
			FDA*	#, E	94.9	N/A	N/A	N/A	98.4	0.0	0.4	1.2	100
			*Các giá trị MIC của VITEK® 2 của Amikacin đối với C. freundii, phức hợp E. cloacae, E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa và S. marcescens có xu hướng giống hệt nhau hoặc cao hơn ít nhất một lần pha loãng gấp đôi so với vi pha loãng môi trường đối chứng của CLSI.								
Cefepime	FEP	fep03n	CLSI	E	93.2	2.7	0.1	1.4	95.0	2.7	0.1	4.6	100
				#, E	93.8	N/A	N/A	N/A	96.1	4.0	2.7	1.1	
Lưu ý: EA cho Cefepime trên VITEK® 2 (fep03n) với Pseudomonas aeruginosa là 88,4%. Xu hướng của các kết quả trên quy mô lớn đã chứng minh: tương đương 41,3%, cao hơn một lần pha loãng gấp đôi là 40,6% và thấp hơn một lần pha loãng gấp đôi là 6,9% khi so sánh với vi pha loãng môi trường đối chứng của CLSI.													
Ceftazidime	CAZ	caz02n	CLSI	E	93.1	3.2	0.4	0.9	96.6	3.2	0.4	2.8	100

Kháng sinh	Mã kháng sinh	Phiên bản kháng sinh	Bp[1]	Ghi chú [2]	Đồng thuận cơ bản				Đồng thuận phân loại				% Độ lặp lại
					% Lỗi				% Lỗi				
					% EA	VME	ME	mE	% CA	VME	ME	mE	
Ceftazidime/Avibactam	CZA	cza02n	Global CLSI/ Global European	E	94.5	0.0	0.5	0.0	98.9	0.0	1.2	0.0	99.6
			CLSI (FDA)	#, E	94.5	N/A	N/A	N/A	98.7	0.0	1.4*	0.0	99.6
			• * Tỷ lệ lỗi chính được phân loại chung đối với Enterobacteriaceae và Pseudomonas aeruginosa cộng lại là 1,4% (14/998). Chín (9) lỗi chính là một lần pha loãng ngoài phương pháp chuẩn và do đó nằm trong mức đồng thuận cơ bản. Dựa trên đồng thuận cơ bản và việc thiếu điểm gãy trung gian đối với Ceftazidime/Avibactam, tỷ lệ lỗi chính được phân loại được điều chỉnh là 0,5% (5/998) • Các giá trị MIC trên VITEK® 2AST-GN của Ceftazidime/Avibactam có xu hướng đồng thuận chính xác hoặc cao hơn ít nhất một lần pha loãng gấp đôi khi thử nghiệm Enterobacteriaceae hoặc Pseudomonas aeruginosa so với vi pha loãng môi trường đối chứng. • Không có sẵn đặc tính nhóm enzyme cho các sinh vật sau tại thời điểm thử nghiệm so sánh và do đó hiệu quả của thẻ AST với Ceftazidime/Avibactam vẫn chưa được xác định: Enterobacteriaceae (OXA, metallico beta-lactamase); Pseudomonas aeruginosa (metallo beta-lactamase). • Ceftazidime/Avibactam không có tác dụng chống lại vi khuẩn sản xuất enzyme metallico beta-lactamase và có thể không có hoạt tính chống lại vi khuẩn gram âm biểu hiện quá mức cơ chế bơm thải thuốc hoặc có đột biến porin.								
Ceftolozane/ Tazobactam	CT	ct01n	CLSI (FDA)	#, E	94.8	N/A	N/A	N/A	98.4	1.4	0.4	1.0	100
			Các ghi chú: • Ceftolozane/Tazobactam không có tác dụng chống lại vi khuẩn Enterobacteriaceae sản sinh ra metallico-beta lactamase. • Không có đặc tính nhóm enzyme cho các sinh vật sau tại thời điểm xét nghiệm so sánh và do đó hiệu quả của thẻ AST với Ceftolozane/Tazobactam vẫn chưa được biết: Enterobacteriaceae (OXA). • Không có đặc tính nhóm enzyme cho các sinh vật sau tại thời điểm thử nghiệm so sánh và do đó hiệu quả của thẻ AST với Ceftolozane/Tazobactam vẫn chưa được biết: Pseudomonas aeruginosa (điều chỉnh tăng MexXY và MexAB)). • Một chủng Pseudomonas aeruginosa được thử nghiệm trong quá trình đánh giá lâm sàng thiếu porin OprD và chứa enzyme OXA-101 đã được báo cáo là kháng Ceftolozane/Tazobactam và dẫn đến Lỗi Nghiêm Trọng đối với thử nghiệm Ceftolozane/Tazobactam trên VITEK® 2 AST-GN. • Các giá trị MIC trên VITEK® 2 của Ceftolozane/Tazobactam có xu hướng hoàn toàn giống nhau hoặc cao hơn ít nhất một lần pha loãng gấp đôi khi thử nghiệm P. aeruginosa so với vi pha loãng môi trường đối chứng.								
			CLSI	E	96.7	0.0	0.0	0.3	99.0	0.0	0.0	1.0	100
Ciprofloxacin	CIP	cip02n	CLSI	E	96.6	0.4	0.1	0.1	97.3	0.4	0.1	2.5	100
			CLSI (FDA)*	#, E	97.1	N/A	N/A	N/A	97.1	0.5	0.2	2.6	100
* Giá trị MIC của Ciprofloxacin trên Hệ thống VITEK® 2 đối với tất cả các sinh vật có xu hướng cao hơn một hoặc nhiều độ pha loãng gấp đôi so với vi pha loãng môi trường đối chứng.													
Colistin	CS	cs02n	CLSI/ Global CLSI	E	(732/ 793) 92.3	N/A	N/A	(25/7 93) 3.2	(747/ 793) 94.2	N/A	N/A	(46/7 93) 5.8	100
			CA-SFM	E	(736/ 793) 92.8	(5/10 2) 4.9	(16/6 91) 2.3	N/A	(757/ 793) 95.5	(15/1 02) 14.7	(21/6 91) 3.0	N/A	

Kháng sinh	Mã kháng sinh	Phiên bản kháng sinh	Bp[1]	Ghi chú [2]	Đồng thuận cơ bản				Đồng thuận phân loại				% Độ lặp lại
					% Lỗi				% Lỗi				
					% EA	VME	ME	mE	% CA	VME	ME	mE	
Gentamicin	GM	gm02n	CLSI (FDA)	#, E	99.4	N/A	N/A	N/A	98.6	1.3	0.0	1.3	100
			Các lưu ý: • Trong số 163 chủng K. pneumoniae được thử nghiệm, 13 chủng có thể đánh giá được để phân tích xu hướng. Dựa trên phân tích này, một số giá trị MIC của Gentamicin trên VITEK® 2 có xu hướng cao hơn ít nhất một lần pha loãng gấp đôi khi so sánh với vi pha loãng môi trường đối chứng. • Trong số 90 chủng Proteus spp. được thử nghiệm, 13 chủng có thể đánh giá được để phân tích xu hướng. Dựa trên phân tích này, một số giá trị MIC của Gentamicin trên VITEK® 2 có xu hướng thấp hơn ít nhất một lần pha loãng gấp đôi khi so sánh với vi pha loãng môi trường đối chứng..									
			CLSI	E	97.9	0.6	0.0	0.8	97.1	0.6	0.0	2.8	100
Imipemen/Relebactam	IPR	ipr01n	CLSI (FDA)*	#, E Tất cả các nhóm sinh vật kết hợp	95.6 (474/ 496)	N/A	N/A	N/A	98.0 (486/ 496)	0.0 (0/61)	0.2 (1/42 4)	1.8 (9/49 6)	99.3
				Enterobacteriaceae	95.3 (347/ 364)	N/A	N/A	N/A	98.9 (360/ 364)	0 (0/43)	0.3 (1/31 9)	0.8 (3/36 4)	
				P. aeruginosa	96.2 (127/ 132)	N/A	N/A	N/A	95.5 (126/ 132)	0.0 (0/18)	0.0 (0/10 5)	4.5 (6/13 2)	
			Global CLSI	E	95.6 (474/ 496)	0.0 (0/61)	0.2 (1/42 4)	0.6 (3/49 6)	98.0 (486/ 496)	0.0 (0/61)	0.2 (1/42 4)	1.8 (9/49 6)	
			* Một phân tích xu hướng đã được tiến hành bằng cách sử dụng dữ liệu kết hợp (lâm sàng và thử nghiệm) về Enterobacteriaceae và Pseudomonas aeruginosa. Phân tích xu hướng này đã xác định Imipenem/Relebactam trên VITEK® 2, khi so sánh với vi pha loãng vi môi trường đối chứng, có xu hướng thấp hơn ít nhất một lần pha loãng gấp đôi đối với Citrobacter koseri và Klebsiella pneumoniae, và cao hơn ít nhất một lần pha loãng gấp đôi đối với Enterobacter cloacae.									
Meropenem	MEM	mem02n	CLSI	#, E ❷	97.6	1.4	0.0	0.3	96.8	1.4	0.0	2.8	99.6
			Global	#, E ❷	97.6	0.0	0.0	0.5	97.7	0.0	0.0	2.3	
Meropenem/ Vaborbactam*	MEV	mev01n	CLSI (FDA)	#, E	(441/ 449) 98.2	N/A	N/A	N/A	(443/ 449) 98.7	(0/33) 0.0	(0/41 3) 0.0	(6/44 9) 1.3	97.78
			Global CLSI	E	(441/ 449) 98.2	(0/0) 0.0	(0/0) 0.0	(4/44 9) 0.9	(443/ 449) 98.7	(0/33) 0.0	(0/41 3) 0.0	(6/44 9) 1.3	
*Đặc tính nhóm enzyme sau đây không có sẵn đối với Enterobacteriaceae tại thời điểm thử nghiệm so sánh và do đó hiệu suất của AST-GN với Meropenem/Vaborbactam vẫn chưa được biết: đột biến SME, CMY, ACT và porin kết hợp với sự biểu hiện quá mức của bơm thải thuốc.													
Piperacillin/ Tazobactam*	TZP	tzp03n	CLSI	#, E	N/A	N/A	N/A	N/A	93.2	0.9	2.2	5.0	96.7
* Sự đồng thuận cơ bản tổng thể đối với piperacillin/tazobactam trên VITEK® 2 chưa được tính toán do xét nghiệm chứa ít hơn năm nồng độ riêng biệt. Tuy nhiên, trong số 2453 chủng phân lập được thử nghiệm, đã mang lại 348 (14,2%) giá trị MIC trên VITEK® 2 trên thang đo (tức là các kết quả là 8, 16, 32 và 64 µg/ml). Những kết quả đó được đánh giá theo xu hướng MIC và thu được kết quả sau đây khi so sánh VITEK® 2 với phương pháp vi pha loãng môi trường của CLSI; 74,4% (259/348) MIC của VITEK® nằm trong khoảng pha loãng +/- một lần pha loãng gấp đôi; 18,4% (64/348) MIC của VITEK® cao hơn một lần pha loãng gấp đôi; và 7,2% (25/348) MIC của VITEK® thấp hơn một lần pha loãng gấp đôi.													
Tigecycline	TGC	tgc02n	CLSI	#, E	98.9	N/A	N/A	N/A	98.6	0.0	0.3	1.1	99.6
			Các lưu ý: • Nhìn chung, MIC của Tigecycline trên VITEK® 2 không có xu hướng. Tuy nhiên, so với vi pha loãng môi trường đối chứng, kết quả K. pneumoniae có xu hướng cao hơn một lần pha loãng; kết quả đối với S. marcescens có xu hướng thấp hơn một lần pha loãng.									
			Global	E	97.0	0.0	0.1	0.8	93.3	0.0	0.1	6.6	99.6

[1] Chữ viết tắt - Bp = hội đồng xác định điểm gãy; EA = đồng thuận cơ bản; CA = đồng thuận phân loại; VME = Lỗi rất nghiêm trọng (kết quả nhạy so với kết quả tham chiếu kháng); ME = Lỗi chính (kết quả kháng so với kết quả tham chiếu nhạy); mE = Lỗi nhỏ (kết quả nhạy hoặc kháng so với kết quả tham chiếu trung gian hoặc kết quả trung gian so với kết quả tham chiếu nhạy hoặc kháng thuốc).

[2] Ghi chú — Các nhóm sinh vật cụ thể được chỉ định là P. aeurg. cho *Pseudomonas aeruginosa*, một số nhóm khác dành cho các loài khác ngoài Pseudomonas aeruginosa và Acineto. cho *Acinetobacter*.

Ký hiệu:

= Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ 510(k) đã phê duyệt

CLSI® = Viện tiêu chuẩn lâm sàng và phòng thí nghiệm

CA-SFM = Comité de l'Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie

E = Dữ liệu hiệu suất bên ngoài

I = Dữ liệu hiệu suất nội bộ

– = Không có sẵn

❶ ❷ = Biểu tượng ký hiệu các đặc tính hiệu suất cho một phiên bản kháng sinh cụ thể. Ref.

= Phương pháp tham khảo cho nghiên cứu hiệu quả lâm sàng.

N/A = Không áp dụng

ECOFF = Giá trị giới hạn dịch tễ học để phân biệt loại hoang dã và loại không hoang dã

Đối với các bệnh nhiễm trùng toàn thân, aminoglycoside (AMG) phải luôn được sử dụng kết hợp với một hoạt chất hoặc liệu pháp khác. Các điểm gãy mang tính hệ thống dựa trên các giá trị Giới hạn Dịch tễ học (ECOFF) và nhằm mục đích phân biệt giữa các sinh vật có hoặc không có cơ chế kháng thuốc đạt được (tương ứng là loại không hoang dã và loại hoang dã). Đối với các bệnh nhiễm trùng bắt nguồn từ đường tiết niệu, điểm gãy được dựa trên sự phân bố MIC của các vi sinh vật có liên quan và tính toán PK/PD. Các tính toán giả định rằng AMG được kê đơn dưới dạng trị liệu bằng một loại thuốc. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Tài liệu hướng dẫn EUCAST Aminoglycoside, 2020.

Bảng 5: Đặc tính hiệu suất EUCAST để thử nghiệm độ nhạy với kháng sinh gram âm

Kháng sinh	Mã kháng sinh	Phiên bản kháng sinh	Ghi chú[1]	Đồng thuận cơ bản				Đồng thuận phân loại			
				% Lỗi				% Lỗi			
				%EA[2]	VME	ME	mE	%CA	VME	ME	mE
Amikacin	AN	an03n	*Acinetobacter* spp., *Enterobacterales*, *Pseudomonas* spp.	(597/633) 94.3	(2/74) 2.7	(2/559) 0.4	N/A	(623/633) 98.4	(2/74) 2.7	(8/559) 1.4	N/A
Amoxicillin/Clavulanic Acid	AMC	amc03n	*Enterobacterales* (UTI)	(503/520) 96.7	(6/148) 4.1	(4/372) 1.1	N/A	(501/520) 96.3	(10/148) 6.8	(9/372) 2.4	N/A
			Enterobacterales (non-UTI)	(505/520) 97.1	(4/212) 1.9	(3/308) 1.0	N/A	(498/520) 95.8	(8/212) 3.8	(14/308) 4.5	N/A
Cefepime	FEP	fep03n	*Aeromonas* spp.*, *Enterobacterales*	(614/642) 95.6	(0/86) 0.0	(0/543) 0.0	(8/642) 1.2	(627/642) 97.7	(0/86) 0.0	(0/543) 0.0	(15/642) 2.3
			Pseudomonas spp.	(298/337) 88.4	N/A	N/A	(4/337) 1.2	(313/337) 92.9	N/A	N/A	(24/337) 7.1
			* *hiệu suất của Aeromonas spp.* được thiết lập bằng cách sử dụng dữ liệu phát triển nội bộ.								
Ceftazidime	CAZ	caz02n	*Enterobacteriaceae*, *Pseudomonas*	94.1	2.1	0.4	0.8	97.0	7.4	0.8	1.6
Ceftazidime/Avibactam	CZA	cza02n	*Enterobacteriaceae*, *Pseudomonas aeruginosa*	94.5	0.0	0.5	0.0	98.9	0.0	1.2	0.0
Ceftolozane/Tazobactam	CT	ct01n	*Enterobacterales*, *Pseudomonas* spp.	(984/1031) 95.4	(1/61) 1.6	(5/970) 0.5	N/A	(1023/1031) 99.2	(2/61) 3.3	(6/970) 0.6	N/A

Kháng sinh	Mã kháng sinh	Phiên bản kháng sinh	Ghi chú[1]	Đồng thuận cơ bản				Đồng thuận phân loại			
				% Lỗi				% Lỗi			
				%EA[2]	VME	ME	mE	%CA	VME	ME	mE
Ciprofloxacin	CIP	cip02n	*Acinetobacter* spp., *Pseudomonas* spp.	(270/293) 92.2	N/A	N/A	(0/293) 0.0	(289/293) 98.6	N/A	N/A	(4/293) 1.4
			Enterobacterales, *Aeromonas* spp.*, *P. multocida**, *Salmonella* spp.	(914/933) 98.0	(1/169) 0.6	(2/749) 0.3	(8/933) 0.9	(895/933) 95.9	(1/169) 0.6	(2/749) 0.3	(35/933) 3.8
			*Hiệu suất của *Aeromonas* spp. và *Pasteurella* spp được thiết lập bằng cách sử dụng dữ liệu phát triển nội bộ								
Colistin	CS	cs02n	*Acinetobacter* spp., *Enterobacteriaceae*, *Pseudomonas aeruginosa*	(736/793) 92.8	(5/102) 4.9	(16/691) 2.3	N/A	(757/793) 95.5	(15/102) 14.7	(21/691) 3.0	N/A
Fosfomycin	FOS	fos02n	*Enterobacteriaceae*	93.1	24.4	3.8	-	92.3	34.1	4.7	-
Gentamicin	GM	gm02n	*Acinetobacter* Species, *Enterobacterales*	(984/1009) 97.5	(3/130) 2.3	(2/879) 0.2	N/A	(998/1009) 98.9	(4/130) 3.1	(7/879) 0.8	N/A
			Pseudomonas spp.*	(170/171) 99.4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			*Các điểm gãy cho *Pseudomonas* spp. là IE. Sẽ chỉ được cung cấp một MIC.								
Imipenem/Relebactam	IPR	ipr01n	*Enterobacterales* (except *Morganella* spp.), *Acinetobacter* spp., *Pseudomonas aeruginosa*	(600/631) 95.1	(1/96) 1.0	(2/535) 0.4	N/A	(622/631) 98.6	(5/96) 5.2	(4/535) 0.7	N/A
Meropenem	MEM	mem02n	❷	97.6	0.5	0.0	0.6	95.9	0.5	0.0	3.9
Meropenem/Vaborbactam	MEV	mev01n	*Enterobacteriaceae*, *Pseudomonas aeruginosa*	(512/526) 97.3	(0/45) 0.0	(1/481) 0.2	N/A	(523/526) 99.4	(1/45) 2.2	(2/481) 0.4	N/A
			Acinetobacter species*	(34/36) 94.4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			* Các điểm gãy cho *Acinetobacter* spp. là IE. Sẽ chỉ được cung cấp một MIC.								
Piperacillin/Tazobactam	TZP	tzp03n	*Enterobacteriaceae*, *Pseudomonas*	96.2	0.8	0.9	1.0	94.8	1.2	1.5	3.8
Tigecycline	TGC	tgc02n	*Enterobacteriaceae*	98.0	0.0	0.3	1.2	91.2	0.0	0.3	8.5

[1] Ghi chú — Trừ khi có quy định khác, hiệu suất là dành cho *Enterobacteriaceae*, *Pseudomonas*, và *Acinetobacter*.

[2] Chữ viết tắt - Bp = hội đồng xác định điểm gãy; EA = đồng thuận cơ bản; CA = đồng thuận phân loại; VME = Lỗi rất nghiêm trọng (kết quả nhạy so với kết quả tham chiếu kháng); ME = Lỗi chính (kết quả kháng so với kết quả tham chiếu nhạy); mE = Lỗi nhỏ (kết quả nhạy hoặc kháng so với kết quả tham chiếu trung gian hoặc kết quả trung gian so với kết quả tham chiếu nhạy hoặc kháng thuốc).

Ký hiệu:

N/A = Không áp dụng

= EUCAST = Ủy ban châu Âu về độ nhạy với kháng sinh

❶ ❷ = Biểu tượng xác định các đặc tính hiệu suất cho một phiên bản kháng sinh cụ thể.

Danh sách các tuyên bố

Lưu ý: Nếu sinh vật không có trong cơ sở dữ liệu về độ nhạy của VITEK® 2, kết quả sẽ không được báo cáo.

Lưu ý: Các sinh vật được liệt kê với dấu hoa thị (*) biểu thị một sinh vật được AES tuyên bố. Không có dấu hoa thị nào được hiển thị cho một nhóm; tuy nhiên, khi một loài riêng lẻ (có dấu hoa thị) thuộc trong một nhóm, thì nó đã được giám định.

Các vi sinh vật gram âm được tuyên bố cho AST-GN (ID chính)

- *Achromobacter denitrificans*
- *Achromobacter xylosoxidans*
- *Acinetobacter baumannii**
- *Acinetobacter baumannii complex**
- *Acinetobacter calcoaceticus**
- *Acinetobacter haemolyticus*
- *Acinetobacter johnsonii*
- *Acinetobacter junii*
- *Acinetobacter lwoffii*
- *Acinetobacter pittii**
- *Acinetobacter* spp.
- *Aeromonas caviae*
- *Aeromonas hydrophila*
- *Aeromonas hydrophila/caviae*
- *Aeromonas sobria*
- *Alcaligenes faecalis* ssp. *faecalis*
- *Bordetella avium*
- *Bordetella bronchiseptica*
- *Brevundimonas diminuta*
- *Brevundimonas diminuta/vesicularis*
- *Brevundimonas vesicularis*
- *Burkholderia cepacia**
- *Cedecea davisae**
- *Cedecea lapagei**
- *Cedecea neteri**
- *Chryseobacterium gleum*
- *Chryseobacterium indologenes*
- *Citrobacter amalonaticus**
- *Citrobacter braakii**
- *Citrobacter farmeri**
- *Citrobacter freundii**
- *Citrobacter koseri**
- *Citrobacter youngae**
- *Comamonas testosteroni*
- *Cronobacter muytjensii**
- *Cronobacter sakazakii* group*
- *Cronobacter sakazakii**
- *Delftia acidovorans*
- *Edwardsiella hoshinae**
- *Edwardsiella tarda**
- *Elizabethkingia meningoseptica* (trước đây gọi là *Chryseobacterium meningosepticum*)
- *Enterobacter asburiae**
- *Enterobacter cancerogenus**
- *Enterobacter cloacae**
- *Enterobacter cloacae* complex*
- *Enterobacter cloacae* ssp. *cloacae**
- *Enterobacter cloacae* ssp. *dissolvens* *
- *Escherichia coli**
- *Escherichia coli* ATCC® 25922™
- *Escherichia coli* ATCC® 35218™
- *Escherichia fergusonii*

- *Escherichia hermannii**
- *Escherichia vulneris**
- *Ewingella americana*
- *Hafnia alvei**
- *Hafnia paralvei**
- *Klebsiella (Enterobacter) aerogenes*
- *Klebsiella oxytoca**
- *Klebsiella pneumoniae**
- *Klebsiella pneumoniae* ssp. *ozaenae**
- *Klebsiella pneumoniae* ssp. *pneumoniae**
- *Klebsiella pneumoniae* ssp. *pneumoniae* ATCC® 700603 ™
- *Klebsiella pneumoniae* ssp. *rhinoscleromatis**
- *Klebsiella* spp.*
- *Kluyvera ascorbata**
- *Kluyvera cryocrescens**
- *Kluyvera intermedia* (trước đây gọi là *Enterobacter intermedius*)*
- *Leclercia adecarboxylata**
- *Lelliottia amnigena* (trước đây gọi là Enterobacter amnigenus)*
- *Lelliottia amnigena 1* (trước đây gọi là Enterobacter amnigenus 1)*
- *Lelliottia amnigena 2* (trước đây gọi là Enterobacter amnigenus 2)
- *Mannheimia haemolytica*
- *Nhóm Moraxella*
- *Moraxella lacunata*
- *Moraxella nonliquefaciens*
- *Moraxella osloensis*
- *Morganella morganii**
- *Morganella morganii* ssp. *morganii**
- *Morganella morganii* ssp. *sibonii**
- *Myroides* ssp.
- *Pantoea agglomerans*
- *Pantoea dispersa*
- *Pasteurella aerogenes*
- *Pasteurella multocida**
- *Pasteurella pneumotropica*
- *Plesiomonas shigelloides*
- *Pluralibacter gergoviae* (trước đây gọi là *Enterobacter gergoviae*)*
- *Proteus hauseri**
- *Proteus mirabilis**
- *Proteus penneri**
- *Proteus vulgaris**
- *Providencia alcalifaciens**
- *Providencia rettgeri**
- *Providencia rustigianii**
- *Providencia stuartii**
- *Pseudomonas aeruginosa**
- *Pseudomonas aeruginosa* ATCC® 27853™
- *Pseudomonas alcaligenes*
- *Pseudomonas fluorescens*
- *Pseudomonas luteola*
- *Pseudomonas mendocina*
- *Pseudomonas oleovorans*

- *Pseudomonas oryzihabitans*
- *Pseudomonas putida*
- *Pseudomonas* spp.
- *Pseudomonas stutzeri*
- *Ralstonia pickettii*
- *Raoultella ornithinolytica**
- *Raoultella planticola**
- *Raoultella terrigena**
- *Salmonella enterica* ssp. *arizonae*
- *Salmonella enterica* ssp. *enterica**
- *Salmonella* group*
- *Salmonella* ser. Viêm ruột *
- *Salmonella* ser. Thương hàn A*
- *Salmonella* ser. Thương hàn B*
- *Salmonella* ser. Thương hàn C*
- *Salmonella* ser. Typhi*
- *Salmonella* ser. Typhimurium*
- *Salmonella* spp.*
- *Serratia ficaria**
- *Serratia fonticola**
- *Serratia grimesii**
- *Serratia liquefaciens**
- *Nhóm Serratia liquefaciens **
- *Serratia marcescens**
- *Serratia odorifera**
- *Serratia plymuthica**
- *Serratia proteamaculans*
- *Serratia rubidaea**
- *Shewanella putrefaciens*
- *Nhóm Shewanella putrefaciens*
- *Shigella boydii**
- *Shigella dysenteriae**
- *Shigella flexneri**
- *Shigella* group*
- *Shigella sonnei**
- *Shigella* spp.
- *Sphingobacterium multivorum*
- *Sphingobacterium spiritivorum*
- *Sphingomonas paucimobilis*
- *Stenotrophomonas maltophilia**
- *Vibrio alginolyticus*
- *Vibrio fluvialis*
- *Vibrio harveyi*
- *Vibrio metschnikovii*
- *Vibrio mimicus*
- *Vibrio parahaemolyticus*
- *Vibrio vulnificus*
- *Yersinia aldovae*
- *Yersinia enterocolitica**
- *Yersinia enterocolitica* group*
- *Yersinia frederiksenii**

- *Yersinia intermedia**
- *Yersinia kristensenii**
- *Yersinia pseudotuberculosis**
- *Yersinia ruckeri*

Tài liệu tham khảo

1. Barry, AL Thử nghiệm độ nhạy với kháng sinh, Nguyên tắc và Thực hành, Lea và Febiger, Philadelphia, PA. 1976.
2. Viện tiêu chuẩn phòng thí nghiệm lâm sàng (CLSI®), Phương pháp thử nghiệm độ nhạy với kháng sinh có pha loãng đối với vi khuẩn phát triển hiếu khí, M7-A7, Wayne, Pennsylvania, tháng 1 năm 2006.
3. Viện Tiêu chuẩn Phòng thí nghiệm và Lâm sàng (CLSI®), Tiêu chuẩn Thực hiện Thử nghiệm Độ nhạy với Kháng sinh; Phần bổ sung thông tin thứ mười tám, M100-S18, Tập 27, số 1, tháng 1 năm 2008.
4. Viện Tiêu chuẩn Phòng thí nghiệm và Lâm sàng (CLSI®), Tiêu chuẩn Thực hiện Thử nghiệm Độ nhạy với Kháng sinh; Phần bổ sung thông tin thứ 23, M100-S22, tháng 1 năm 2012.
5. Viện Tiêu chuẩn Phòng thí nghiệm và Lâm sàng (CLSI®), Tiêu chuẩn Thực hiện Thử nghiệm Độ nhạy với Kháng sinh; Thông tin bổ sung thứ 24; M100-S24, tháng 1 năm 2014.
6. Viện Tiêu chuẩn Phòng thí nghiệm và Lâm sàng (CLSI®), Tiêu chuẩn Thực hiện Thử nghiệm độ nhạy với Kháng sinh; Bổ sung thông tin thứ 25, M100-S25, tháng 1 năm 2015.
7. Comité de l'Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie. Communiqué 1996. Path Biol, 1996, 44, n° 8, I-VIII.
8. Comité de l'Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie, Communiqué 2007.
9. Comite de l'Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie (CA-SFM), Các khuyến nghị 2012.
10. Comité de l'Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie (CA-SFM). Communiqué 2014.
11. Comité de l'Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie (CA-SFM). Communiqué 2015.
12. Ủy ban châu Âu về thử nghiệm độ nhạy với kháng sinh (EUCAST), phiên bản 2.0, Tháng 1 năm 2012.
13. Ủy ban châu Âu về thử nghiệm độ nhạy với kháng sinh (EUCAST), phiên bản 4.0, Tháng 1 năm 2014.
14. Ủy ban châu Âu về thử nghiệm độ nhạy với kháng sinh (EUCAST), phiên bản 5.0, Tháng 1 năm 2015.
15. Gerlach, EH Microdilution 1: Nghiên cứu so sánh, tr. 63-76, Trong: Balows, A. (ed.), Các kỹ thuật hiện tại để thử nghiệm độ nhạy với kháng sinh, Charles C. Thomas, Springfield, IL. 1974.
16. MacLowry, JD và HH Marsh. 1968. Kỹ thuật vi mô bán tự động để thử nghiệm độ nhạy với kháng sinh pha loãng dần trong phòng thí nghiệm lâm sàng. J. Lab. Clin. Med 1968;72:685-687.
17. Murray, PR, Baron EJ, Pfaller MA, Tenover FC, và Yolken RH, các biên tập viên. Hướng dẫn vi sinh lâm sàng, phiên bản thứ 8. Hiệp hội Vi sinh Hoa Kỳ, Washington, D.C. 2003.
18. Ủy ban Quốc gia về Tiêu chuẩn Phòng thí nghiệm Lâm sàng, M29-A, Bảo vệ Nhân viên Phòng thí nghiệm khỏi Nguy cơ Sinh học từ Dụng cụ và Bệnh Truyền nhiễm Qua Máu, Dịch Cơ thể và Mô – Hướng dẫn đã được Phê duyệt (1997).
19. Ủy ban Quốc gia về Tiêu chuẩn Phòng thí nghiệm Lâm sàng, Phương pháp Tham khảo để Thử nghiệm Độ nhạy với Thuốc kháng nấm có pha loãng môi trường; Tiêu chuẩn đã được phê duyệt — Phiên bản thứ ba, M27-A3, Tập 22, số 15, 2008.
20. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, Dịch vụ Y tế Công cộng, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, Viện Y tế Quốc gia, Văn phòng Sức khỏe và An toàn, An toàn Sinh học trong Phòng thí nghiệm Vi sinh và Y sinh, 1988.

CLSI® đã cấp phép kết hợp các phần của M100 (Tiêu chuẩn hiệu suất cho Thử nghiệm Độ nhạy với Kháng sinh: Bổ sung Thông tin) trong thiết bị và Hệ thống vi sinh lâm sàng của bioMérieux. Tiêu chuẩn hiện hành và các phần bổ sung có thể được lấy từ CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087, USA.

Các mã vạch

Người dùng PHẢI nhập các mã vạch sau vào chương trình "Flex Panel Entry" trước khi sử dụng lần đầu Thẻ độ nhạy này.

01 A310S-0H--63

02 BAST-N43901R

03 C---Z372Z2U1

04 D2W322-333MJ

05 E1O353J2G3KK

06 F2P340000000F

Nếu bạn có đầu đọc mã vạch tương thích cho mã vạch 2D (ví dụ: đầu đọc mã vạch Honeywell 2D 1400g), hãy quét mã vạch 2D sau thay vì các mã vạch riêng lẻ.

Danh mục biểu tượng

Biểu tượng	Ý nghĩa
REF	Số catalogue
IVD	Thiết bị y tế chẩn đoán trong ống nghiệm
	Nhà sản xuất hợp pháp
	Giới hạn nhiệt độ
	Hạn sử dụng
LOT	Mã lô

Ký hiệu	Ý nghĩa
	Tham khảo Hướng dẫn sử dụng
	Ngày sản xuất
	Đủ cho <n> thử nghiệm
EC REP	Đại diện được ủy quyền tại Cộng đồng Châu Âu
℞ only	Chỉ dành cho Hoa Kỳ: Thận trọng: Luật Liên bang Hoa Kỳ hạn chế thiết bị này chỉ được bán hoặc đặt hàng bởi người hành nghề được cấp phép
	Nhà nhập khẩu

Hướng dẫn sử dụng được cung cấp theo bộ kit hoặc có thể tải xuống từ http://www.biomerieux.com.

Giới hạn bảo hành

bioMérieux đảm bảo hiệu suất của sản phẩm cho mục đích sử dụng đã nêu với điều kiện là tất cả các quy trình sử dụng, lưu trữ và xử lý, thời hạn sử dụng (nếu có) và các biện pháp phòng ngừa đều được tuân thủ nghiêm ngặt như được nêu chi tiết trong tờ hướng dẫn sử dụng (IFU).

Trừ khi được quy định rõ ràng ở trên, bioMérieux từ chối mọi bảo đảm, bao gồm mọi bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được và tính phù hợp cho một mục đích hoặc mục đích sử dụng cụ thể, đồng thời từ chối mọi trách nhiệm pháp lý, dù là trực tiếp, gián tiếp hay do hậu quả, đối với bất kỳ việc sử dụng thuốc thử, phần mềm, thiết bị và vật tư dùng một lần ("Hệ thống") không được quy định trong IFU.

Loại bỏ chất thải

Tất cả chất thải nguy hại phải được xử lý theo hướng dẫn của cơ quan thanh tra tại địa phương của bạn.

Lịch sử sửa đổi

Danh mục loại thay đổi

N/A	Không áp dụng (Xuất bản lần đầu)
Chỉnh sửa	Chỉnh sửa các bất thường về tài liệu
Thay đổi kỹ thuật	Bổ sung, sửa đổi và/hoặc loại bỏ thông tin liên quan đến sản phẩm
Hành chính	Thực hiện các thay đổi phi kỹ thuật đáng chú ý đối với người dùng

Lưu ý: *Các thay đổi nhỏ về đánh máy, ngữ pháp và định dạng không được đưa vào lịch sử sửa đổi.*

Ngày phát hành	Mã bộ phận	Loại thay đổi	Tóm tắt thay đổi
08/2022	061861-01	N/A	Not applicable (First publication)

BIOMÉRIEUX, logo BIOMÉRIEUX, VITEK, API, COUNT-TACT, CHROMID, DENSICHEK và BIOLIAISON được sử dụng, các nhãn hiệu đang chờ xử lý và/hoặc đã đăng ký thuộc về bioMérieux hoặc một trong các công ty con hoặc một trong các công ty của bioMérieux. Sản phẩm này có thể được bảo vệ bởi một hoặc nhiều bằng sáng chế, xem tại: http://www.biomerieux-usa.com/patents.

Nhãn hiệu và tên thương mại ATCC cũng như bất kỳ và tất cả số danh mục ATCC đều là nhãn hiệu của Bộ sưu tập loại nuôi cấy của Mỹ.

CLSI là nhãn hiệu thuộc về Phòng thí nghiệm Lâm sàng và Viện Tiêu chuẩn. Bất kỳ tên hoặc nhãn hiệu nào khác đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.
© BIOMÉRIEUX 2022

Đối với người dùng ở Liên minh Châu Âu (Quy định (EU) 2017/746) và ở các quốc gia có yêu cầu tương tự: Nếu xảy ra sự cố nghiêm trọng trong quá trình sử dụng thiết bị này hoặc do việc sử dụng thiết bị, vui lòng báo cáo cho nhà sản xuất và/hoặc đại diện được ủy quyền của họ cũng như cơ quan có thẩm quyền tại quốc gia của bạn.

bioMérieux, Inc.
100 Rodolphe Street
Durham, North Carolina 27712 - USA
www.biomerieux.com

CE 0459

EC REP

bioMérieux SA
376 Chemin de l'Orme
69280 Marcy-l'Etoile - France
673 620 399 RCS LYON
Tel. 33 (0)4 78 87 20 00
Fax 33 (0)4 78 87 20 90